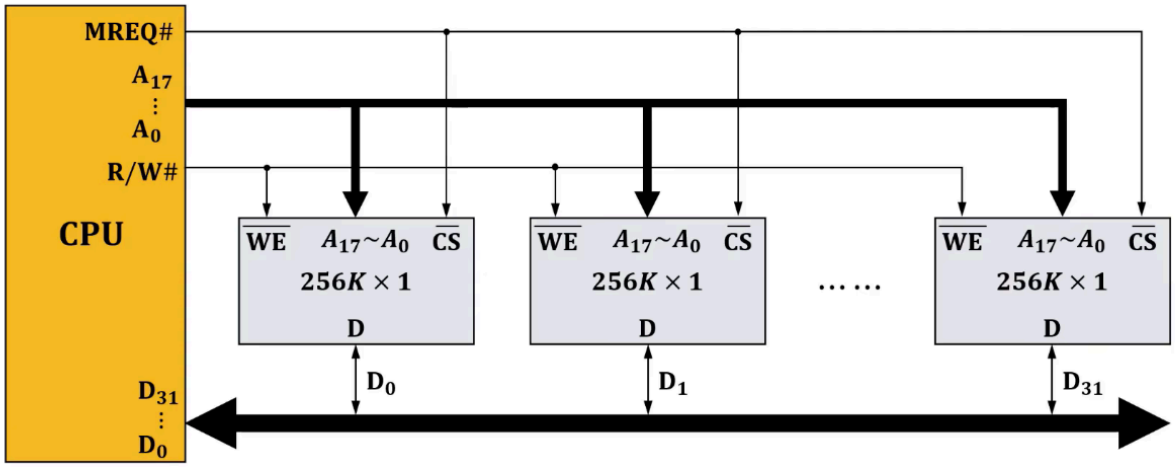
一、位扩展的适用场景及举例

场景实例

主存的扩展及其与CPU的连接 —— 位扩展

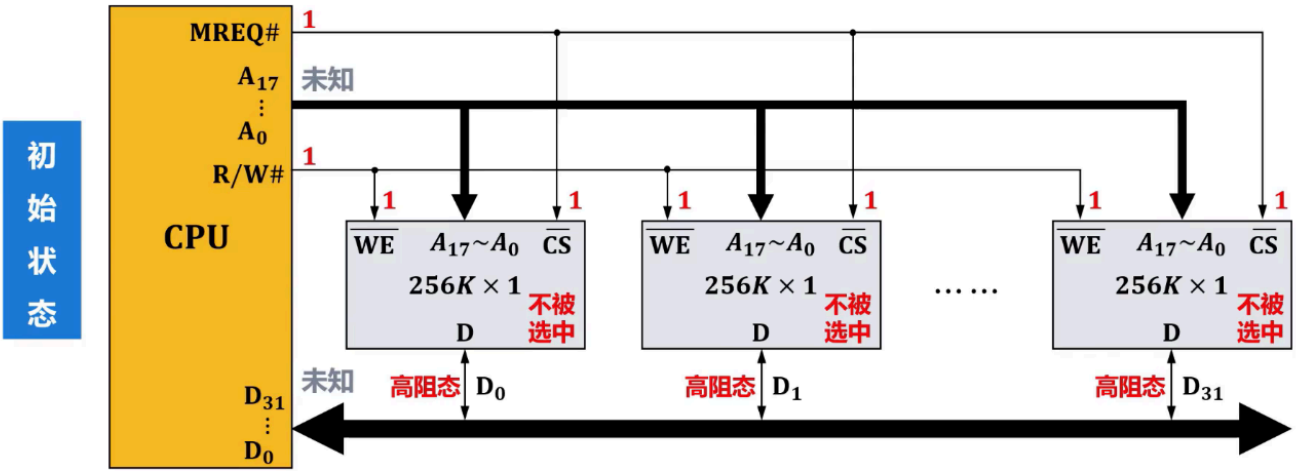
■ 当存储芯片的数据总线位宽小于CPU数据总线位宽时，采用位扩展的方式进行扩展。

【举例】CPU的数据总线位宽为32位，SRAM存储芯片的数据总线位宽为1位、容量为$256K \times 1$位，采用位扩展将32片这种SRAM存储芯片组成$256K \times 32$位的存储器并与CPU连接。

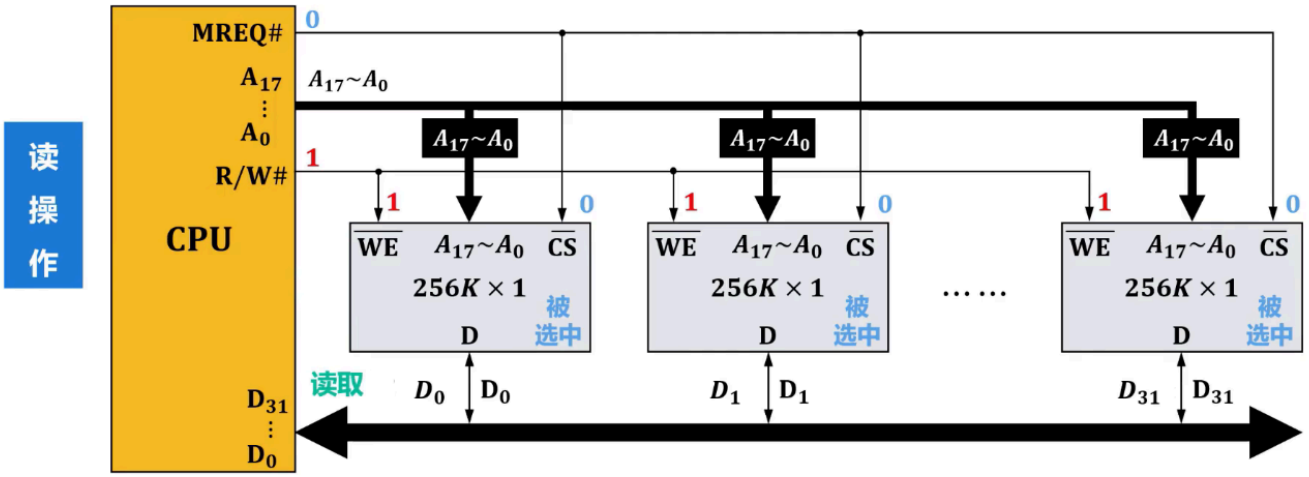


存储元的位数不足，则并联若干位存储元，达到位数要求

1.1 与CPU连接：初始状态



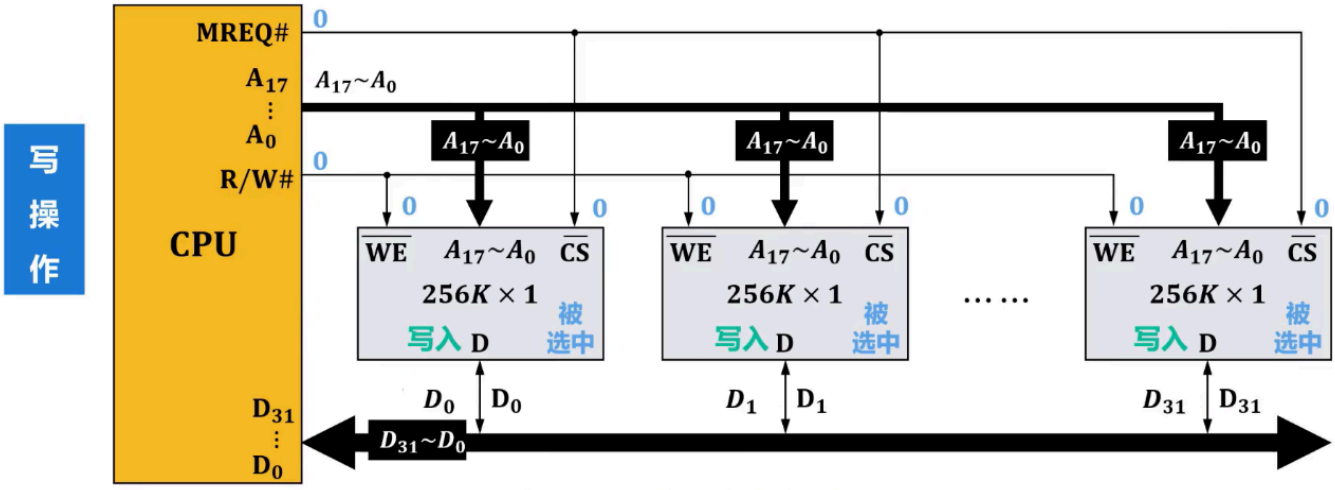
1.2 与CPU连接：读操作



流程：

1. 访问请求控制器由无效信号1转为有效信号0
2. CS接受到来自MREQ的有效信号，从而使得存储元被选中工作
3. R/W保持无效信号1，表示读操作
4. WE继续接收无效信号1，控制读操作
5. CPU送入18位地址，从而在32个存储元中选中数据
6. 存储元中的数据通过数据总线，传入到CPU中，完成读取操作

1.3 与CPU连接——写操作



步骤：

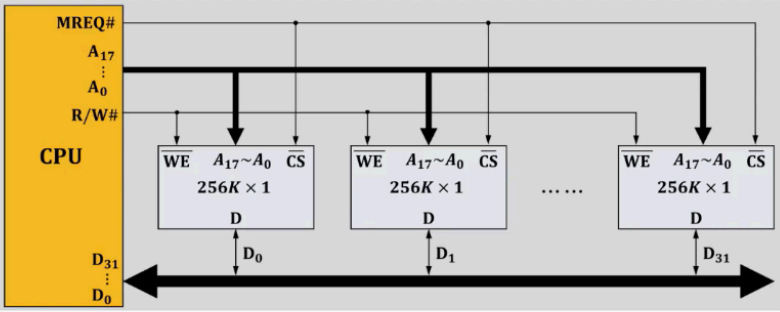
1. 访问请求控制器由无效信号1变为有效信号0
2. CPU将32位数据传入数据总线
3. CPU将18位地址传入
4. R/W由无效信号1变为有效信号0
5. 开始写入操作

二、总结

主存的扩展及其与CPU的连接 —— 位扩展

■ 当存储芯片的数据总线位宽小于CPU数据总线位宽时，采用位扩展的方式进行扩展。

【举例】CPU的数据总线位宽为32位，
SRAM存储芯片的数据总线位宽为1位、
容量为$256K \times 1$位，
采用位扩展将32片这种SRAM存储芯片
组成$256K \times 32$位的存储器
并与CPU连接。



☐ 将所有存储芯片的地址引脚、写使能引脚WE分别并联后再分别与CPU的地址引脚和读写控制引脚R/W连接；

☐ 将各存储芯片的数据引脚依次与CPU的数据引脚进行相应连接；

☐ 将所有存储芯片的片选引脚CS并联后与CPU的存储器请求控制引脚MREQ相连。

■ 综上所述，位扩展又称为数据总线扩展或字长扩展。